ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୈବ ସମ୍ପଦ

ପ୍ରଥମ ପାଠ : ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ

TTITAH

କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, ତୃଣ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ । ସେଗୁଡିକ କେହି ରୋପଣ କରି ନଥାଏ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉତ୍ତାପ, ବାୟୁପ୍ରବାହ, ଆଲୋକର ମାତ୍ରା ଓ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ଭେଦରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପେଆପେ ଜନ୍ମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଜଳବାୟୁ , ମୃତ୍ତିକା ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ।

ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଭୂ-ମଣ୍ଡଳ (Geosphere)ର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 10,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାସାଗର (ବାରିମଣ୍ଡଳ)ରେ 11,000 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର ନିମ୍ନକୁ ଅଶ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ 250 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ଭୂ-ମଣ୍ଡଳର ତିନି ମୁଖ୍ୟ (ଅଶ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ବାରି ମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ) ମଣ୍ଡଳର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଅଣୁଜୀବ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିଥା'ନ୍ତି ତାକୁ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଗୁଳ୍ମ, ତୃଣ, ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାଦପ (plant) ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷ, ବୁଦା ଗଛ, କଣ୍ଟା ଗଛ, ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଅରଣ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ । ଏହି ସମ୍ପଦ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଥାଏ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପେ ଆପେ ଜନ୍ମି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ତୃଣ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜକୁ 4 ରୁ 5 ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି । ଯାହାକି ଏବେ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 22.5 ଭାଗରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ବରଗଛକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ପାରସ୍ପରିକ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ।

ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି (1952, 1988 ଏବଂ 2018) ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ସମ୍ପଦ ପରିବେଶ

ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଅରଣ୍ୟ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧୁନା ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 17 ଶତାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଓ 18 ଶତାଂଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୁଷ୍କରହେ ସେଠାରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦାଳିଆ ବନ, ତା'ଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲେ ତୃଣ ବା ଘାସ ଏବଂ ଆଦୌ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉ ନ ଥିଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଜଳବାୟୁ ସମୟାନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମରତୁ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି; କେତେକ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଛୁଞ୍ଚିପରି ମୁନିଆ ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଅରଣ୍ୟରେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ **ଦେଶଜ** (Endemic) (ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହି ଆସିଛି) ଏବଂ କେତେକ **ବିଦେଶଜ** (Exotic) ଉଦ୍ଭିଦ (ଯାହା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି) । ବିଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର: **ବୋରିୟଲ ଉଦ୍ଭିଦ** ଓ **ଉଷ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ** । ବୋରିୟଲ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଶେଷତଃ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ପତ୍ରୀ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ହିମାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଚୀନ୍ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି । ସେହିପରି ଉଷ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲୟେସିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ।

ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ବିତରଣ :

ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ । ଏହାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସବୁ ସ୍ଥାନର ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ । କେଉଁଠି ନିମ୍ନଭୂମି ତ କେଉଁଠି ମାଳଭୂମି ଓ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ପର୍ବତମାନ ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳବାୟୁ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରମ ଭାବାପନ୍ନ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡରେ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି । ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଗୋଆରେ କମ୍ ଆୟତନର ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି । ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଅରଣ୍ୟାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ କମ୍ । ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି ।

1.ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ (Reserved Forests): ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରୁ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ପଶୁଚାରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 53 ଶତାଂଶ ।

2. ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ (Protected Forest) : ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପଶୁଚାରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 29 ଶତାଂଶ ।

3. ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ (Unclassified Forests): ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହି ନଥାଏ । ଏହା ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ (Open Forests) । ଏହା କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପଶୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 18 ଶତାଂଶ ।

ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

1. ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ (State Forests): ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 93.8 ଶତାଂଶ ।

2. ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ (Community Forests): ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା (ନଗରପାଳିକା, ମହାନଗରପାଳିକା, ପଞ୍ଚାୟତ, ସହର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 4.9 ଶତାଂଶ ।

3. ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ (Private Forests) :

ଏହା କେତେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶା, ମେଘାଳୟ, ପଞ୍ଜାବ, ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି । ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 1.3 ଶତାଂଶ ।

ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରକାର :

ଅବସ୍ଥିତି, ଭୂ-ଉଚ୍ଚାବଚ୍ଚ, ତାପମାତ୍ରା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆଲୋକ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦିର ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଅ ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ ।

(କ) କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ (Tropical Wet Evergreen Forests) : ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 250 ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 40^0 ସେଲସିଅସ୍‌ରୁ 25^0 ସେଲସିଅସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ 77 ଶତାଂଶରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ (ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ), ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ (ସହ୍ୟାଦ୍ରିରେ), ଶ୍ୱେତ ସେଦାର, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜ୍‌ଉଡ୍, ଶିଶୁ ଏବଂ ବେତ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ସେହିପରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୁର୍ଜ୍ଜନ, ବାଉଁଶ, ବେତ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ଓ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ବାଉଁଶ ଓ ବେତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଘଞ୍ଚଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ । ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଓ ପରିବହନ ପଥର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

(ଖ) କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ-ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ (Tropical Wet Semi-Evergreen Forest): ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 200 ସେ.ମି.ରୁ 250 ସେ.ମି. ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 75 ଶତାଂଶ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ଅରଣ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଆସାମ, ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନ ଢ଼ାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଉଭୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟ । ଏହାର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଘଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରାୟ 24 ମିଟରରୁ 36 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଦମ, ରୋଜଉଡ୍, କାଜୁ, ବିଜାଶାଳ, କୁସୁମ, ଭାରତୀୟ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ଚମ୍ପା, ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଗ) କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ (Tropical Moist Deciduous or Monsoon Forest): ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 100 ସେ.ମି.ରୁ 200 ସେ.ମି. ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ **ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ** କୁହାଯାଏ । ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର ଏହା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ । ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା 25 ମିଟରରୁ 60 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଏକ ନର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପୂର୍ବରୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସ) ପ୍ରାୟ 6 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ **ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ** କୁହାଯାଏ ।

> **ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**
>
> *ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ବର୍ଷସାରା ସବୁଜ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।*

ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା (ସହ୍ୟାଦ୍ରି)ର ପୂର୍ବୀୟ ଢ଼ାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିୱାଲିକ୍ ପର୍ବତର ଭାବର ଓ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଶା, ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜ୍‌ଉଡ଼, ତୁନ୍, ମହୁଲ, ଖଇର, କୁସୁମ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ।

(ଘ) କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ (Tropical Dry Deciduous Forest): ଏହି ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟର ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଅରଣ୍ୟ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 70 ସେ.ମିରୁ 100 ସେ.ମି. ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 15.5^0 ସେଲସିଅସ୍‌ରୁ 22.2^0 ସେଲସିଅସ୍ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 63 ରୁ 77 ଶତାଂଶ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ।

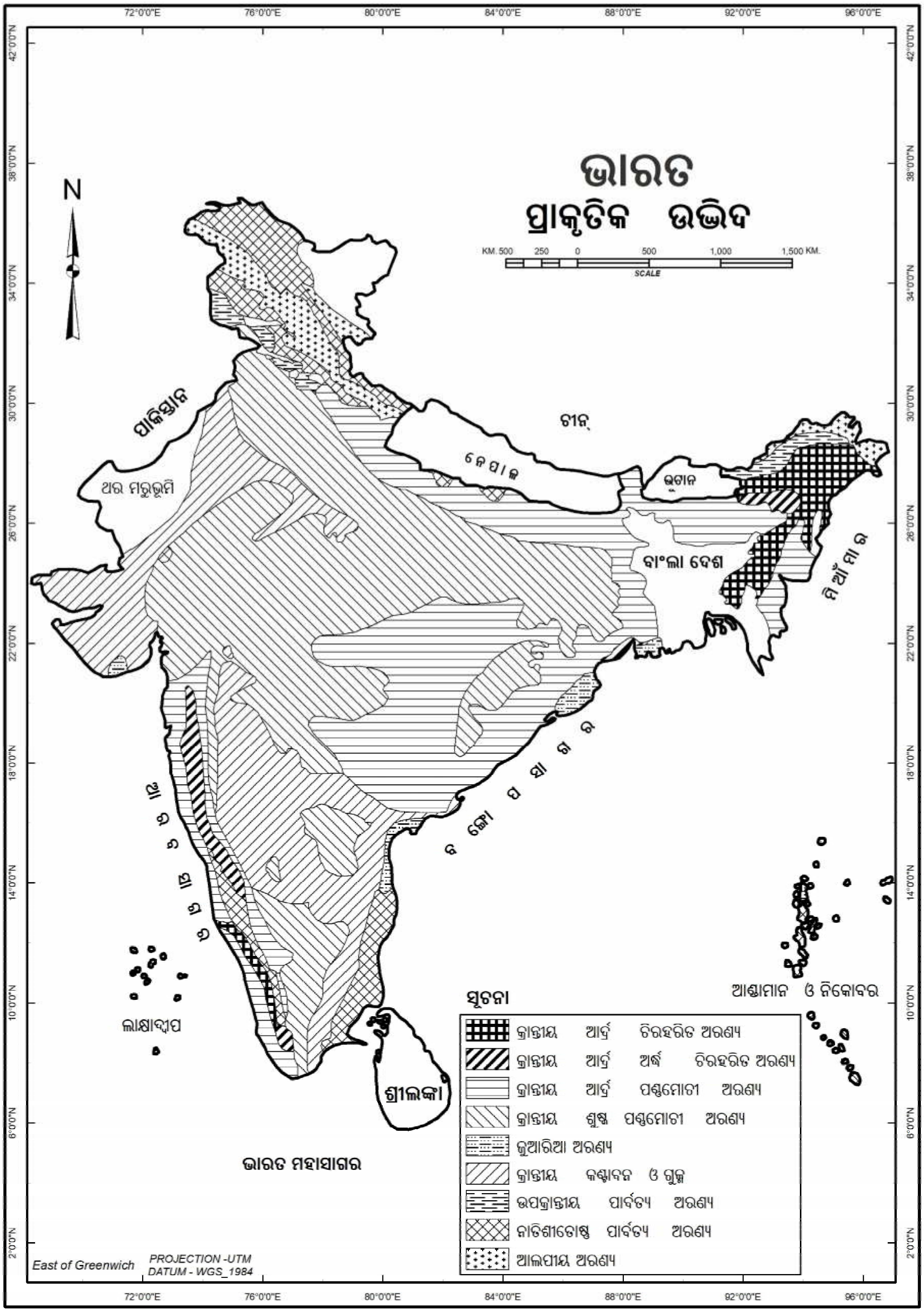
ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ପୂର୍ବରେ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ । ଏଥିରେ ଶାଗୁଆନ, କେନ୍ଦୁ, ଶାଳ, ବୀଜାଶାଳ, ରୋଜଉଡ଼, ପଳାଶ, ବେଲ, ଖଇର, ଚନ୍ଦନ, ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟର କେତେକାଂଶ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଯାଇଛି ।

(ଙ) ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ (Tidal or Mangrove Forest): ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ 120 ସେ.ମି. ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଓ ନିମ୍ନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଜୁଆର ବେଳେ ଲୁଣିଆ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭଟ୍ଟାବେଳେ (ଜୁଆର ଛାଡ଼ିଗଲେ) ଶୁଖିଲା ଓ କାଦୁଅ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ । ସେହି କାଦୁଅ ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ **ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ** କୁହାଯାଏ । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁହାଣଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀର ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଭାରତରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4650 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ପ୍ରାୟ 0.14 ଶତାଂଶ । ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରକାର 28 ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି । (ଚିତ୍ର : 05 ଦେଖ)

ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଯୁଗ୍ମ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଥିବାଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ **ସୁନ୍ଦର ବନ** କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ-ବ୍ରାହ୍ମଣୀ-ବୈତରଣୀର ମିଶ୍ରିତ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ବିଶେଷତଃ ଭିତର କନିକାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ପରି ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ **ହେନ୍ତାଳ ବନ** ବା **କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ** କୁହାଯାଏ । ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷକୁ କାଣ୍ଡଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ଅରଣ୍ୟର କାଠ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ । ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ପାଇଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ବଳୟ ବା ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ (Shelter Belt) ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ କେତେକାଂଶରେ ସଫାକରି ଜନବସତି ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । କାଜୁରିନା ବା ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷର କାଠରେ ଡ଼ଙ୍ଗା ତିଆରି ହୁଏ । ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଲୁଗା ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ କୃଷ୍ଣା ଓ ଗୋଦାବରୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଅପ୍ରଶସ୍ତ, ଗଭୀର ଓ କମ୍ ଜୁଆର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମାଲାବାର ଉପକୂଳରେ ତାଳ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଚ୍ଛ ଉପସାଗରରେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି ।


ଭାରତ
ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ
N
KM. 500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
ପାକିସ୍ତାନ
ଥର ମରୁଭୂମି
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୁଟାନ
ବାଂଲା ଦେଶ
ମିଆଁମାର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଆରବ ସାଗର
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ
ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ
କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ଓ ଗୁଳ୍ମ
ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ
ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ
ଆଲପାଇନ ଅରଣ୍ୟ
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 05

(ଚ) କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ (Tropical Thorny and Shrub Forest) : ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ 50 ସେ.ମି.ରୁ 75 ସେ.ମି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ 25^0 ସେଲସିଅସରୁ 27^0 ସେଲସିଅସ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ 47^0 ଶତାଂଶରୁ କମ୍ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମ ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜରାଟ (ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ), ସହ୍ୟାଦ୍ରିର ବୃଷ୍ଟିଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ (ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ) ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ।

ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଲମ୍ବା, ପତ୍ର ମୋଟା, ଓ କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ । 50 ସେ.ମି.ରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟକ ଗୁଳ୍ମ ଓ କାକ୍ଟସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ । 50 ସେ.ମି.ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃଣଭୂମି ସହିତ ମିଶ୍ରିତଭାବେ ଶିମିଳି, ବାବୁଲ, ଆକାଶିଆ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମେ । ତୃଣଭୂମିରେ ମୁଞ୍ଜ, ସବାଇ ଘାସ, ଓ ବେଣା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝାଣ୍ଡ, ତାମାରିକ୍ସ, ଖଇର, କୋକୋ, କାଜୁ , ପଳାସ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ । ବାବୁଲ ଗଛରୁ ଅଠା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆକାଶିଆ ଗଛର ରସରେ ଚମଡ଼ା କଷାଯାଏ ।

(ଛ) ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ (Subtropical Montane Forest) : ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟର (କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟତୀତ) 1000 ମିଟରୁ 1800 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ, ଖାସୀ ପାହାଡ଼, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ **ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପାଇନ୍ ଅରଣ୍ୟ** ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 100 ସେ.ମି ରୁ 200 ସେ.ମି., ତାପମାତ୍ରା 15^0 ସେଲସିଅସ୍‌ରୁ 22^0 ସେଲସିଅସ୍ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 63 ରୁ 77 ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଚିର୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷ । ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାମୁ, ଓକ୍, ରୋଡ଼ୋଡ଼େଣ୍ଡ୍ରନ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ତୃଣ ଦେଖାଯାଏ ।

ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ 450 ମିଟରରୁ 1500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ କାଶ୍ମୀର (ସଲ୍‌ଟରେଞ୍ଜ ଓ ଟାଇଗର ହିଲ୍‌ସ)ର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ **ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ** ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 50 ସେ.ମି.ରୁ 100 ସେ.ମି. ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷାଋତୁ ପ୍ରାୟ 26 ଦିନରୁ 38 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ । ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 20^0 ସେଲସିଅସରୁ 32^0 ସେଲସିଅସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଜଳବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଟାବନ, ଆକାଶିଆ, ଅଲିଭ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଥାଏ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତୃଣ ଓ ବୁଦା ଗଛ ବିଶେଷଭାବେ ଜନ୍ମିଥାଏ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ, ପାଲ୍‌ନି ପର୍ବତ (900 ମିଟରୁ 1600 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ମହାବଳେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଚମାରୀ (900 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା), ପୂର୍ବ ହିମାଳୟର ନିମ୍ନଢ଼ାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ (90 ମିଟରରୁ 180 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ ଆସାମରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଧିକ **ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ** ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 150 ସେ.ମି ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନ 78 ରୁ 146 ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 18^0 ସେଲସିଅସ୍‌ରୁ 24^0 ସେଲସିଅସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 51 ରୁ 81 ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଉଭୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣୀୟ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ୍ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାମୁ, ସେଲିଟିସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ସାଧାରଣତଃ 15 ମିଟରରୁ 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବ ହିମାଳୟରେ ଓକ୍ ଓ ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷ ।

(ଜ) ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ (Temperate Montane Forest) : ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ, ଆନାମଲାଇ ପର୍ବତ, ପାଲ୍‌ନି ପର୍ବତ ଓ ପୂର୍ବ ହିମାଳୟରେ ଆସାମସ୍ଥିତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 1500 ମିଟରରୁ 2850 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ

ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 15 ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 18^0 ସେଲସିଅସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଶୀତ ଋତୁରେ (ଡ଼ିସେମ୍ବର-ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ) ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ଥାଏ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ । ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 15 ମିଟରରୁ 18 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟଭାବେ **ଶୋଲାସ୍** କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନୋଲିଆ, ଲରେଲ, ରୋଡ଼ୋଡ଼େଣ୍ଡ୍ରନ, ଇଉକାଲି ପଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ବିଦେଶଜ ବୃକ୍ଷ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଣି ରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଓକ୍, ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ଓ ଲରେଲ ବୃକ୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତର କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ସିକିମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1500 ମିଟରରୁ 3300 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟରେ ଅଧିକ **ଆର୍ଦ୍ର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ** ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 100 ସେ.ମି.ରୁ 200 ସେ.ମି. ମଧ୍ୟରେ, ତାପମାତ୍ରା 12^0 ସେଲ୍‌ସିଅସରୁ 13^0 ସେଲସିଅସ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା 56 ରୁ 65 ଶତାଂଶରେ ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରଶସ୍ତପତ୍ରୀ ଚିରହରିତ୍ ବୃକ୍ଷ ଓ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ମିଶ୍ରିତଭାବେ ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 30 ମିଟରରୁ 45 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଓକ୍, ଫିର୍, ସ୍ପ୍ରସ, ଦେବଦାରୁ, ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ସେଦାର, ମ୍ୟାପଲ, ବାର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ । ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ବୃକ୍ଷ ।

ଲାଦାଖ, ବାଲ୍‌ଟିସ୍ଥାନ, ଛାମ୍ବା, ଲାହୁଲ, ଗଢ଼ୱାଲ, ସିକିମ, ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରପ୍ରାୟ 1500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ **ଶୁଷ୍କ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣୀୟ ଅରଣ୍ୟ** ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଦେବଦାରୁ, ଜୁନିପର, ଚିଲଗୋଜା, ମ୍ୟାପ୍‌ଲ, ଓକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ।

(୫) ଆଲ୍‌ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ (Alpine Forest): ହିମାଳୟ ପର୍ବତର 2700 ମିଟରରୁ 4000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଇନ୍ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୃକ୍ଷର ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ । ଏଠାରେ 2850 ମିଟରରୁ 3600 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍‌ଭର ଫିର୍, ଜୁନିପର, ପାଇନ, ବାର୍ଚ୍ଚ, ରୋଡ଼ୋଡ଼େଣ୍ଡ୍ରନ, ପ୍ଲମ୍ ଇଉ ଇତ୍ୟାଦି ଘଞ୍ଚ ଓ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଥାଏ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣ ଢ଼ାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 60 ମିଟରରୁ 90 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲ୍‌ପାଇନ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଉତ୍ତର ଢ଼ାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମରେଖା (Snow line)ର ନିମ୍ନରେ **ଶୁଷ୍କ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଉଦ୍ଭିଦ** ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଆଲପୀୟ ଚାରଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ । ବିଶେଷତଃ ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଏହା ବିଶେଷଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଗୁଜ୍ଜରମାନେ **ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ** (Transhunance) ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁ ଚାରଣ କରିଥା'ନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା **ବ୍ରହ୍ମକମଳ** ଓ **କୁନ୍ଥ** ନାମକ ଉଦ୍ଭିଦର ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରୁ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ ।

ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ୟିଉ (***The Himalayan Yew***) ନାମକ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ । ଏହା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ । ଏହା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ଟାକ୍ସୋଲ (***taxol***) ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଔଷଧ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହାର ଛାଲ, ବକ୍କଳ, ସୂଚୀ ସଦୃଶ ପତ୍ର, ଚେର, ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ ରସରୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଫଳରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଅରଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପକାରିତା

ଅରଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ଆର୍ଥନୀତିକ, ଓ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

1. ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ ।

2. ଭୂ-ପୃଷ୍ଠରେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ପବନର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

3. ଭୂ-ଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ରୋକିଥାଏ । ଜଳ ଶୀର୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

4. ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କାଠ, ଔଷଧ, ମହୁ, ଝୁଣା, ଅଠା, ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

5. ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

6. ଅରଣ୍ୟଜାତ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ଯଥା: କାଗଜ କାରଖାନା, ଦିଆସିଲି କାରଖାନା, ଖେଳ ଉପକରଣ କାରଖାନା, ରବର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ରେୟନ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ଶିଙ୍ଗଜାତ ପଦାର୍ଥ କାରଖାନା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଇତ୍ୟାଦି ।

7. କୃଷି, ଫଳ ଚାଷ ଓ ଫଳମୂଳ, ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର, ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ।

8. ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅରଣ୍ୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ରପ୍ତାନି କରି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

9. ଅରଣ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ (ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ନଦୀଗଣ୍ଡ, ଜଳପ୍ରପାତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବସବାସ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି)ରେ ଆକୃଷ୍ଟହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥା'ନ୍ତି ।

10. ଅରଣ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦେଶୀୟ ତଥା ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ

1. ଦେଶର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦାୟ ଭୂମିର 60 ଶତାଂଶ ଏବଂ ସମତଳଭୂମିରେ 20 ଶତାଂଶ ରହିବା ଉଚିତ ।

2. ନଦୀ ଓ କେନାଲ କୂଳରେ ଏବଂ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

3. ଅରଣ୍ୟକୁ ଶାସକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି (ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଓ ବୃକ୍ଷାଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମି) ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

4. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେଥିପାଇଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

5. ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

6. ଅରଣ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

7. ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ।

8. ଅରଣ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

9. ଶିଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ କାଠ ଅଂଶ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

10. ମାନବକୃତ ଅରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

2019 ଅରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ 2017 ପରେ ପ୍ରାୟ 3976 ବର୍ଗ କି.ମି. ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

1. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟଜାତ ପଦାର୍ଥର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

2. ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟଜାତ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତା'ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(କ) ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?

(ଖ) ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

(ଗ) ପ୍ରାକୃତିକ ଅରଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?

(ଘ) ବୋରିୟଲ ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?

(ଙ) ୟିଉ (Yew) କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ?

2. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

(କ) ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଓ ପରିସଂସ୍ଥା

(ଖ) ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ

(ଗ) ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ

(ଘ) ସୁନ୍ଦର ବନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ

(ଖ) ଚିର୍

(ଗ) ଶୋଲାସ୍

✳ ✳ ✳

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ : ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଳ

ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ମାଛ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଜୋକ, ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ (Wild Life)ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ । ଏମାନେ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା (Biodiversity) ସୃଷ୍ଟି କରିଥା.ନ୍ତି । ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଳ ପରି ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଳ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ମିଶି ନାନା ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ଚକ୍ର (Nutrient Cycle), ଜୀବ-ଭୂ-ତତ୍ତ୍ୱ-ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର (Bio-geochemical cycle), ଶକ୍ତିପ୍ରବାହ (Flow of energy), ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ (Food chain), ଖାଦ୍ୟଜାଲି (Food web) ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତା (Bio-diversity) ଗଠନ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ପିରାମିଡ୍ (Biological Pyramid) ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ, ଉତ୍ପାଦିକତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥା'ନ୍ତି ।

ଜୈବ ବିବିଧତା

ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ । ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର: ଜିନୀୟ ***(Genetic)*** *ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜାତି* ***(Species)*** *ବିବିଧତା ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥୀୟ* ***(Ecosystem)*** *ଜୈବ ବିବିଧତା । ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ* ***12*** *ଟି ବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ର* ***(Mega centres)*** *ଏବଂ* ***18*** *ଟି ତପ୍ତ ସ୍ଥଳ* ***(Hot spots)*** *ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହାର* ***2*** *ଟି ତପ୍ତ ସ୍ଥଳ (ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ-ଭାରତ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ) ରହିଛି ।*

ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକାର :

ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର (Trophic level) ଅନୁସାରେ ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ଜୀବୀୟ ଉପାଦନ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା **ସ୍ୱପୋଷୀ** ବା **ସ୍ୱଭୋଜୀ** ବା **ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ** (Autotrophs) । ଏମାନଙ୍କୁ **ଉତ୍ପାଦକ** (Producer) କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି **ପରପୋଷୀ** (Heterotrophs) । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି **ଭକ୍ଷକ** (Consumers)। ସେହିପରି ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ (କବକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି)ଙ୍କୁ **ଅପଘଟକ** (Decomposer) କୁହାଯାଏ । ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚାରି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଯଥା: **ଶାକାହାରୀ** ବା **ତୃଣଭୋଜୀ** (Herbivorous) ବା **ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ** (Primary Consumers), **ମାଂସାହାରୀ** ବା **ମାଂସାଶୀ** (Carnivorous)ବା **ଦ୍ୱିତୀୟକ** (Secondary) **ଭକ୍ଷକ, ଉଭୟଭୋଜୀ** (Ominivorous) ବା **ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ** (Tertiary consumers) ଏବଂ **ମୃତୋପଜୀବୀ** ବା **ମୃତଭୋଜୀ** (Saprophytes or Detrivorous) ବା **ଅପଘଟକ** (Decomposers) । ପରପୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁସାରେ **ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭକ୍ଷକ** (Micro Consumers) ଏବଂ **ବୃହତ୍-ଭକ୍ଷକ** (Macro Consumers) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିତରଣ :

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, ଓ ଗୁଳ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥା'ନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ଭୂ-ପ୍ରକୃତି,ମୃତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯଆନ୍ତି ।

ପୃଥିବୀର 12 ଗୋଟି ବିଶାଳ ଜୈବ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ 15 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ

ପ୍ରାୟ 89,000 ପ୍ରକାରର ପଶୁ, ପ୍ରାୟ 1200 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାୟ 2500 ପ୍ରକାରର ମାଛ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 45,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ତନପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ପୋକଜୋକ, ଜିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । (ସାରଣୀ : 03 ଦେଖ) ଭାରତକୁ ଛଅଗୋଟି ପ୍ରାଣୀ-ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । (କ) ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, (ଖ) ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ (ଗ) ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ (ଘ) ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି (ଙ) ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ (ଚ) ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ।

ଭାରତରେ 5ଟି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, 18ଟି ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 26ଟି ରାମସାର ସ୍ଥଳୀ (ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମି) ରହିଛି । ଅଧୁନା (2019) ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 103ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏବଂ 535ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହା 1.53 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କି.ମି. ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 2.4 ଶତାଂଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଜୈବ ବିବିଧତାର ପ୍ରାୟ 7.3 ଶତାଂଶ । (ସାରଣୀ : 04 ଓ 05 ଦେଖ)

ସାରଣୀ - 03

ଭାରତର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା

1. ସମୁଦାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ	89,451
2 ମାଛ ପ୍ରଜାତି	2,546
3. ଉଭୟଚର ପ୍ରକାର	200
4. ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତି	456
5. ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି	1,232
6. ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି	390
7. ମୋଲୁସ୍କା ପ୍ରଜାତି	5,070
8. କୀଟ ପ୍ରଜାତି	68,389
9. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	8,329
10. ଆଦ୍ୟ ଜୀବ	2,577

ଭାରତର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ୍ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ଗଣ୍ଡା, ଗୟଳ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ବାରହ୍ମା, ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁ ବାସ କରନ୍ତି । ଆସାମ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ବାସ କରନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - 04

ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ

କ୍ର.ନ.	ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ରାଜ୍ୟ
1.	ଜିମ୍ କରବେଟ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
2.	କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
3.	କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ଆସାମ
4.	ଗୀର୍	ଗୁଜୁରାଟ
5.	ବାନ୍ଧବଗଡ଼	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
6.	କେଓଲାଦେଓ ଘାନା	ରାଜସ୍ଥାନ
7.	ପୁଷ୍ପ ଉପତ୍ୟକା	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
8.	ପେରିୟାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ	କେରଳ
9.	ଫସିଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
10.	କାଙ୍ଗେର ଉପତ୍ୟକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ଛତିଶଗଡ଼
11.	ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
12.	ନାମ୍‌ଦଫା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
13.	ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	କେରଳ
14.	ସ୍ୟାଡ଼ଲ ଶୃଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ
15.	ସାରିସ୍କା ବନ୍ୟଜୀବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ	ରାଜସ୍ଥାନ
16.	ବନ୍ୟମହିଷ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ତ୍ରିପୁରା
17.	ଖିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
18.	ଜଲ୍‌ଦପରା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ

ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୀର ଅରଣ୍ୟରେ ସିଂହ ବାସ କରନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନର ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଟ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ ଆଦି ପଶୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନରେ ମହାବଳ ବାଘ ବାସ କରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଘ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବଂ ରେଓ୍ୱା ମାଳଭୂମିର ଅରଣ୍ୟରେ ଧଳା ବାଘ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢା, ଚମରୀ ଗାଈ, ଛେଳି, ଧଳା ଭାଲୁ ପ୍ରଭୃତି

ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ବରଫ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚିତା ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏକ ଶିଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡା ଆସାମରେ, ଭାରତୀୟ ବଷ୍ଟାର୍ଡ଼ (Bustard) ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଲାଲ୍ ପାଣ୍ଡା ସିକିମ ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଗାଇ ଓ ଚଉଶିଙ୍ଗା ହରିଣ (ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ) ଏବଂ ହୁଲ୍‌କ ଗିବନ (ବଣ ମଣିଷ) ଆସାମରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

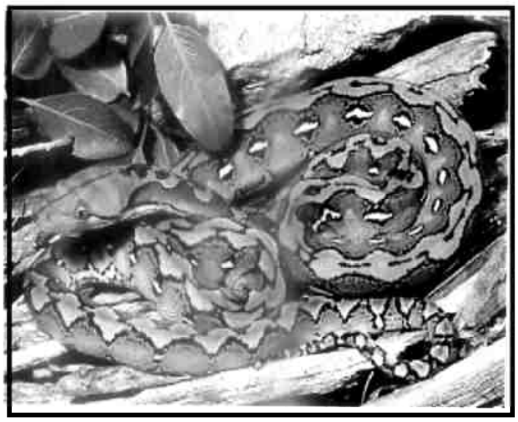
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ୍ୟ ମହିଷ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ, ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରିଣ ମଧ୍ୟରେ ହାଂଗୁଲ, ଦଳଦଳୀ ହରିଣ, ଚିତ୍ତଳ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ଥାମିନ୍ ତଥା ପିସୁରୀ ମୃଗ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସିଂହ ଓ ବାଘ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟରେ ତେନ୍ଦୁଆ, ଲମ୍‌ଚିରା, ବରଫି ଚିତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଲେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଭାରତର

(କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ)

ଅରଣ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, କପିହୁଲକ ଗିବନ (ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ-ଭାରତରେ) ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ବା ଦୀର୍ଘ ଲାଞ୍ଜବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ (ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତରେ) ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । **ବାଘକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ** (National Animal) ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । **ହାତୀକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ** ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ-ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । **ମୟୂର**କୁ ଭାରତର **ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ** ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝିଙ୍କ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ବଗ, ପାଣିକୁଆ, କାଉ, ହଂସ, ବତକ, ହଂସରାଳୀ, ସାରସ, ଶାରୀ, କପୋତ, ବଟେର, ଧନେଶ, ପେଚା, ଶକର ଖୋରା, କୋଚିଲାଖାଇ, ଶଙ୍ଖ ଚିଲ, ମାଟିଆ ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, କୋଇଲି, ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ବଣି ଚଢ଼େଇ, ଘରଚଟିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ସରୀସୃପ ଓ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, ଗୋଧି, ଜଳହସ୍ତୀ, ପ୍ରଭୃତି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ପୋଖରୀ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।



(ଅବକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲର ଅଜଗର)

ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ମୁହାଣ (ଭିତର କନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ) ଓ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ ନାମକ ଏକ ବିରଳ କଇଁଛ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ଭିତରକନିକା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା ପରି ବିରଳ କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଇରାବତୀ ଡଲଫିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥା'ନ୍ତି । ଭାରତର ଅରଣ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷଧର ଓ ବିଷହୀନ ସର୍ପ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ନାଗ, ଢ଼ାମଣା, ଗୋଖର, ବୋଡ଼ା, ରଣା, ଧଣ୍ଡ, ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ପୋକ-ଜୋକ, ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । **ଡଲ୍‌ଫିନ୍**କୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ **ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ** ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପକାରିତା:

ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସ, ଶିଙ୍ଗ, ଚମଡ଼ା, ପଶମ, ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ମହୁମାଛିର ଫେଣାରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫାକରି ଏହାକୁ ପରିଷ୍କୃତ ରଖିଥା'ନ୍ତି । କୁଆ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପୋକଯୋକ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଖାଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିଥା'ନ୍ତି । ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ପୋଖରୀ ଆଦିରୁ ମାଛମାରି ଖାଦ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କେତେକ ବିଶେଷ ଧରଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ:

ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତବୃଦ୍ଧି, ସହରୀକରଣ, ଶିଳ୍ପାୟନ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରଦୂଷଣଜନିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଧିକାଧିକ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତଥା ପ୍ରକାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ (ଶିକାର କରିବା, ଔଷଧ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଇଦ୍ୟାଦି) ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଲତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥା'ନ୍ତି।

କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଦ୍ୟରୂପେ ଅଧିକାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମୟୂର ପରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହାର ପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୟୂର ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଯଥା: ବାଘ, ହାତୀ, କୁମ୍ଭୀର,ସାପ, ହରିଣ, ଗୟଳ, ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଚମଡ଼ା, ମାଂସ, ଦାନ୍ତ, ଶିଙ୍ଗ ଆଦିର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକାର କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

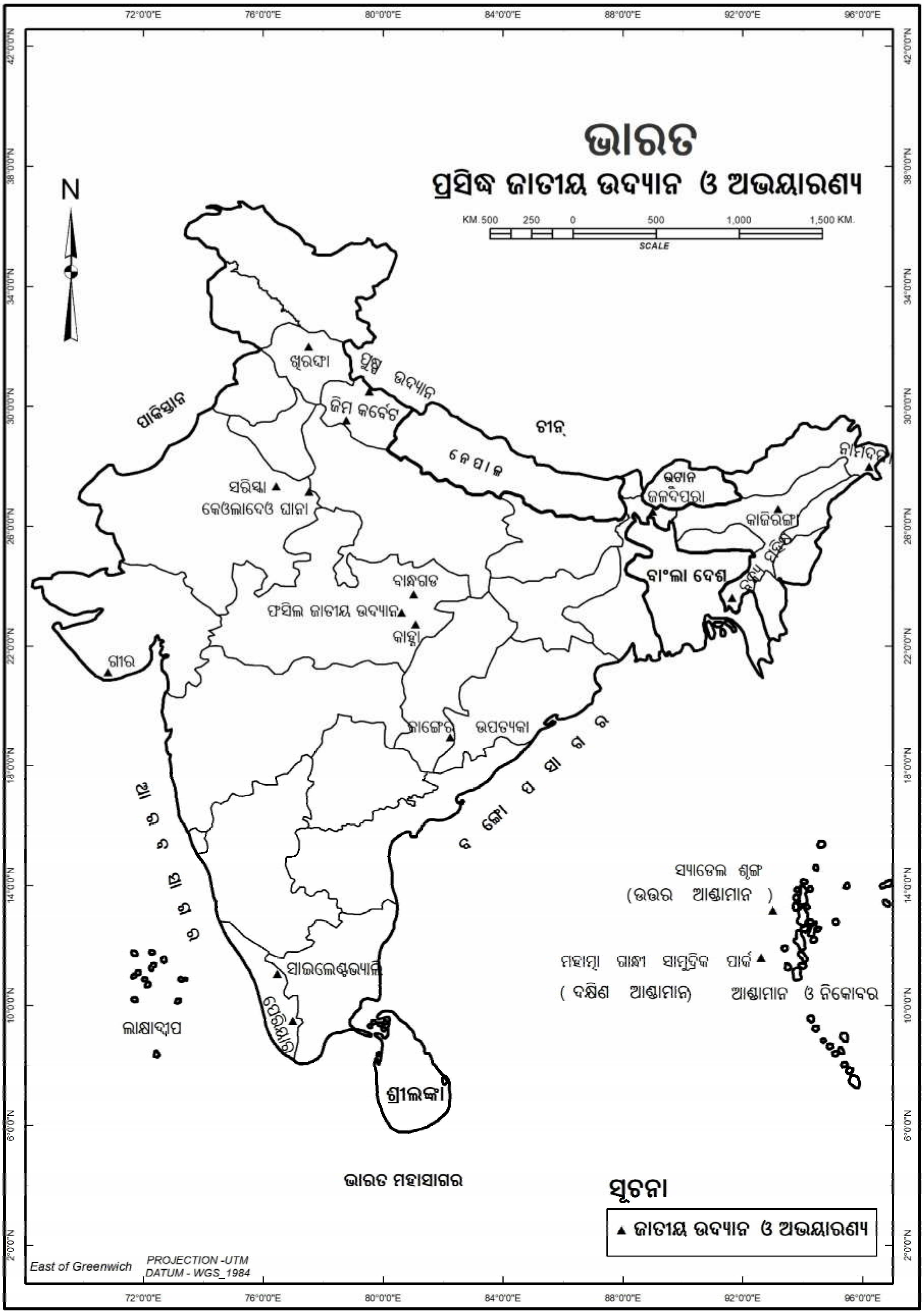
ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି : ବାସସ୍ଥଳୀର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରୂପାନ୍ତରଣ, ବିଖଣ୍ଡନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାହ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଶିକାର, ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ମାନବିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି । ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଜାତି ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନହୋଇ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସପାଇ ଚାଲିବେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବରୁ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଜାତି ପୃଥିବୀରୁ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ଜାତିକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତି (Threatened Species) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିଶେଷତଃ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାତି ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯିବା ସହିତ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏହି ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ କରଣ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋର୍ଜ ସହରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏବେ ନୂତନ ରୂପେ **ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ** (World Conservation Union) ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି **ଲାଲ୍ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ** (Red Data Book) । ଏହା ପ୍ରଥମେ 1966 ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ 3000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଓ 20,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । 2019 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28338କୁ

ସାରଣୀ - 05

ଭାରତର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ

କ୍ର.ନ.	ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ	ଆୟତନ (ବର୍ଗ କି.ମି.)	ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ	ମୁଖ୍ୟପ୍ରାଣୀ
1	ନୀଲଗିରି	5520	ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ	ନୀଲଗିରି ତାହେର, ସିଂହପୁଚ୍ଛ ମର୍କଟ
2	ନନ୍ଦାଦେବୀ	6407	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ	ନୀଲଗିରି ତାହେର, ସିଂହ-ପୁଚ୍ଛ ମର୍କଟ
3	ନକ୍‌ରେକ୍	0820	ମେଘାଳୟ	ଲାଲପାଣ୍ଡା
4	ମାନସ	2837	ଆସାମ	ଲାଲପାଣ୍ଡା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲାଙ୍ଗୁର
5	ସୁନ୍ଦରବନ	9630	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ	ବ୍ୟାଘ୍ର
6	ମାନ୍ନାର ଉପସାଗର	10500	ତାମିଲନାଡୁ	ଡୁଗଙ୍ଗ (ସମୁଦ୍ରଗାଈ)
7	ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବାର	0885	ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ	ଲବଣଜଳ କୁମ୍ଭୀର
8	ଶିମିଳିପାଳ	5569	ଓଡ଼ିଶା	ଗଉର, ମହାବଳ ବାଘ, ହାତୀ
9	ଦିବ୍ରୁ ସାଇଖୋୱା	0765	ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁର
10	ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ	5111	ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ	ମସ୍କ ମୃଗ, ମିଶାମି ତାଙ୍କନ୍ ଲାଲ ଗୋଲାଲ, ଏସୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାଲୁକ
11	ପଞ୍ଚମାଢ଼ି	4928	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	ବୃହତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା
12	କାଞ୍ଚନଜୁଙ୍ଗା	2931	ସିକିମ୍	ଲାଲ ପାଣ୍ଡା, ହିମଚିତାବାଘ
13	ଅଗସ୍ତ୍ୟମଲାଇ	3500	କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ	ନୀଲଗିରି ତାହେର, ହାତୀ
14	ଅମରକଣ୍ଟକ	3835	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	ବ୍ଲାକ୍ କକ୍, ଚିଙ୍କାରା, ଗଧିଆ, ବୃହତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା
15	କଚ୍ଛ	12454	ଗୁଜରାଟ	ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟ ଗଧ
16	ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି	7770	ଲାଦାଖ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ	ହିମ ଚିତାବାଘ
17	ଶେଷଚଳମ୍	4756	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ	ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଲୋରିସ ଓ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍
18	ପାନ୍ନା	2999	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	ବାଘ, ଚିତଲ, ଚିଙ୍କାର. ସମ୍ବର ଓ ସ୍ଲଥ ଭାଲୁ



ଭାରତ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
N
KM.500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
ପାକିସ୍ତାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୁଟାନ
ବାଂଲା ଦେଶ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଖିରଙ୍ଗା
ଜିମ୍ କର୍ବେଟ
ସରିସ୍କା
କେଓଲାଦେଓ ଘାନା
ବାନ୍ଧଗଡ
ଫସିଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
କାହ୍ନା
ଗୀର
କାଜିରଙ୍ଗା
ଉପତ୍ୟକା
ସାଇଲେଣ୍ଟଭ୍ୟାଲି
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ସ୍ୟାଡେଲ ଶୃଙ୍ଗ
(ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ)
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାର୍କ
(ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ)
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
▲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 06

ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ଲାଲ୍ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜାତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା 474 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ । 2000 ମସିହାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା 44 ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ 113 ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ତାକୁ **ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି** (Extinct Species) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଚିତା ବାଘ ଏବେ ଭାରତରେ ବିଲୁପ୍ତ, ମାତ୍ର ତାହା ଏବେ ବି ଆଫ୍ରିକାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ସେହିପରି ଡ଼ାଇନୋସର ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଚିତା, ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡା (Indian rhino) ଗୋଲାପୀ-ମସ୍ତକଧାରୀ ବତକ (Pinkheaded duck), ଜଙ୍ଗଲୀ ପେଚା (Forest owl) ଓ ପାର୍ବତୀୟ ବର୍ତ୍ତକ (Mountain quil) । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଲୋପ ପାଇଛନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ କାରଣଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଜୀବମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ **ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି** (Endangered Species) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ବନ୍ୟଗଧ (ରାଜସ୍ଥାନରେ), ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ (Lion tailed Macaque) ବ୍ୟାଘ୍ର, ଶାଗୁଣା, ଇତ୍ୟାଦି । କେତେକ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ **ବିପଦ ପ୍ରବଣ ଜାତି** (Vulnerable Spices) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏମାନେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡ଼ି.ଡ଼ି.ଟି. ତଥା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗରେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସପାଉଛି ।

ସେହିପରି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । କେତେକ ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ **ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି** (Rare species) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏମାନେ ସର୍ବଦା ନାଶକ ଜୀବ (Pests), ରୋଗାଣୁ (Pathogens), ଖାଦକ (Predadors), ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଜାତି (Exotic Species)ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥା'ନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେଘୁଆ ଚିତା ବାଘ (Clouded Leopard), ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟର ମରୁସ୍ଥଳୀରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା (Bustard), ଆସାମରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମର୍କଟ (Golden Langur) ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି । 2002 ରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ସହାୟକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ - 06

ଲାଲ୍ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ।

ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ରେଣୀ	ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା
1. ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ	1355
2. ମତ୍ସ୍ୟ	343
3. ଉଭୟଚର	50
4. ସରୀସୃପ	170
5. ପକ୍ଷୀ	1037
6. ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ	497

'ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା' ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ **27**ଟି ଯୋଜନା **14** ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସାମର **ମାନସ**, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର **ପାଲାମୁ**, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର **କର୍ବେଟ**, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର **ମେଲ୍‌ଘାଟ**, କର୍ଣ୍ଣାଟକର **ବାନ୍ଦୀପୁର**, ଓଡ଼ିଶାର **ଶିମିଳିପାଳ**, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର **ସୁନ୍ଦରବନ**, ରାଜସ୍ଥାନର **ରନ୍ଥାମ୍ଭୋର**, ତାମିଲନାଡୁର **ସୁଡ଼ାକୁରାଇ**, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର **କାହ୍ନା**, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର **ଦୁଧୱା**, କେରଳର **ପେରିୱାର**, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର **ନାମ ଦାଫା** ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ।

ମନେରଖ : ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପଶୁ ଚାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂ-ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅଧିକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସେହପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର **ଡାଚିଗ୍ରାମ** (କାଶ୍ମୀରୀ ମୃଗ ବା ହାଙ୍ଗୁଲ, କଳା ଭାଲୁ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଇତ୍ୟାଦି), ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର **କର୍ବେଟ** (ଚିତାବାଘ, ହରିଣ, ହାତୀ, ତେନ୍ଦୁଆ ଇତ୍ୟାଦି) ଆସାମର **ମାନସ** (ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା, ବନ୍ୟ ମହିଷ, ସମ୍ବର, ପାଣି ହରିଣ, ବାରହା, ବାରସିଂଗା, ହୁଲ୍‌କ ଗିବନ, ଲଙ୍ଗୁର, ତେନ୍ଦୁଆ, ଲମାଚିତା, ଭାଲୁ, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ଅଜଗର, ଧନେଶ ପେଚା ଇତ୍ୟାଦି), ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର **ଦୁଧଓ୍ୱା** (ବାରସିଙ୍ଗା, କୃଷ୍ଣ ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି, ତାମିଲନାଡୁ **ମୁଦୁମଲ୍ଲାଇ** (ହାତୀ), କର୍ଣ୍ଣାଟକର **ନଗରହୋଲେ** (ହାତୀ), କେରଳର ଓ୍ୱାଇନାଡ଼ (ହାତୀ), ଓ ପେରିୟାର (ହାତୀ), ଗୁଜରାଟର **ଗୀର** (ତେନ୍ଦୁଆ, ଚିତଲ, ସମ୍ବର, ନୀଳ ଗାଈ, ଇତ୍ୟାଦି), ଆସାମର **କାଜିରଙ୍ଗା** (ଗଣ୍ଡା ଓ ବନ୍ୟ ମହିଷ), ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର **ନାମ ଦାଫା** (ଗୌର, ବନ୍ୟ ମହିଷ, ଗୌରାଳ, ଚୈକନ ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ।

1996 ରେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପଦ୍ମଜା ନାଇଡୁ ହିମାଳୟାନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଲାଲ୍ ପାଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା । ସେହିପରି ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସିଂହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଗୀର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

ଜୈବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର

ଏଥିରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ।

ସେହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଅବାଧ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର **ଚିଲିକା**, ରାଜସ୍ଥାନର **ରନ୍ଥାମ୍ଭୋର**, ତାମିଲନାଡୁର **ବେଦାନ୍ତାଙ୍ଗୁଲ** ଓ **କଲିମର** ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାର **ଟିକରପଡ଼ା** ଓ **ଭିତରକନିକା**ରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଓ **ଭିତରକନିକା** ଏବଂ **ଋଷିକୁଲ୍ୟା** ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ଓ ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

ପାରିବେଶିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ :

- ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଶୋଷଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।
- କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକଟାପନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
- ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ।

ଉପରୋକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

1. ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

2. ତୁମ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(କ) ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ ? (ଖ) ଲାଲ୍ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ?

(ଗ) ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ କିଏ ? (ଘ) ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

2. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

(କ) ଅପଘଟକ ଓ ପରପୋଷୀ

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ଖ) ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଗ) ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି (ଘ) ବିପଦପ୍ରବଣ ଜାତି

* * *